

Requerimientos funcionales

- El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con sus credenciales.
- El sistema debe permitir al mesero consultar el estado de las mesas (Libre/Ocupada).
- El sistema debe permitir al mesero crear un pedido, asociarlo a una mesa y registrar un *timestamp* automáticamente.
- El sistema debe asignarle a cada pedido nuevo el estado PENDIENTE.
- El sistema debe permitirle al mesero agregar productos a un pedido, incluyendo cantidad y notas adicionales.
- El sistema deberá permitir al mesero eliminar productos de un pedido mientras este se encuentre en estado PENDIENTE.
- El sistema debe mostrar a la cocina los pedidos en estado PENDIENTE según su orden de creación.
- El sistema debe permitirle a la cocina tomar un pedido pendiente, lo que cambia su estado de PENDIENTE a EN PREPARACIÓN.
- El sistema deberá permitir a cocina cambiar el estado de un pedido de EN PREPARACIÓN a LISTO cuando haya terminado su preparación.
- El sistema debe permitir al mesero visualizar los pedidos con estado LISTO y cambiar su estado a ENTREGADO cuando lo entreguen.
- El sistema deberá permitir cancelar un pedido únicamente cuando se encuentre en estado PENDIENTE o EN PREPARACIÓN.
- Al cancelar un pedido, el sistema deberá cambiar su estado a CANCELADO.
- El sistema solo permitirá cambiar el estado de un pedido a CANCELADO únicamente si este está en estado PENDIENTE o EN PREPARACIÓN.
- El sistema deberá registrar pedido, estado, fecha y hora del cambio y usuario responsable cada vez que el estado de un pedido cambie.
- El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar y desactivar productos.
- El sistema deberá permitir al administrador registrar y actualizar el precio, descripción, categoría y disponibilidad de cada producto.
- El sistema deberá permitir consultar el historial de estados de cada pedido.
- El sistema deberá utilizar el historial de estados para calcular el tiempo que permanece un pedido en cada etapa.
- El sistema deberá actualizar automáticamente la fecha de última actualización del pedido cada vez que este sea modificado.

Requerimientos no funcionales

- El sistema debe gestionar y limitar el acceso del usuario de acuerdo a sus roles (Mesero, Cocina, Administrador).
- El sistema deberá enviar un mensaje otp a los usuarios cada vez que inicien sesión con sus credenciales para mantener la seguridad de las cuentas.
- El historial de estados deberá conservarse de manera íntegra y no deberá modificarse como consecuencia de una actualización posterior del pedido.
- El sistema deberá registrar la fecha y hora de las operaciones utilizando solamente FECHA/HORA:MINUTO:SEGUNDO

- Los cambios de estado realizados por cocina deberán ser visibles para los meseros sin necesidad de duplicar manualmente la información.
- El sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente.
- La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para permitir que meseros y personal de cocina puedan operar el sistema con una capacitación mínima.
- El sistema deberá utilizar mensajes claros para informar al usuario cuando una operación no pueda realizarse.
- El sistema deberá validar los datos introducidos antes de almacenarlos en la base de datos.
- El sistema deberá evitar que se registren productos con cantidades inválidas, precios negativos o información obligatoria vacía.
- El sistema deberá permitir realizar mantenimiento y actualizaciones sin afectar innecesariamente la información almacenada.
- El sistema deberá estar diseñado de forma modular para facilitar la incorporación futura de nuevas funcionalidades.
- La interfaz deberá adaptarse a los dispositivos utilizados en el restaurante, como computadores, tablets o terminales de cocina.